Tarea 01

Presentado por:
Pablo Esteban Olaya Arias
polayaa@unal.edu.co

Profesor:
Sergio Enrique Vargas Pedraza
sevargasp@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
Optimización
Bogotá D.C., Colombia
2026

Problema 1 — Industrial

Una panadería produce **panes (P)** y **tortas (T)**.
Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta.
Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: **18 horas por día**.
Demanda mínima: **al menos 2 tortas** por día.

¿Cuánto producir para **maximizar** la ganancia?

Pregunta 1 — ¿Qué estoy decidiendo?

P = panes a producir por día , T = tortas a producir por día

Pregunta 2 — ¿Qué quiero lograr?

- Maximizar la ganancia.
  - \$2 por pan = 2P.
  - \$6 por torta = 6T.

$$\text{máx} \quad Z = 2P + 6T$$

Pregunta 3 — ¿Qué me limita?

- **Horno:**
  - **Pan:** necesita 1 hora.
  - **Torta:** necesita 3 horas.
  - **Disponible:** 18 horas por día.
- **Demanda mínima:** al menos 2 tortas por día.

$$\begin{cases} P + 3T \leq 18 \\ T \geq 2 \\ P, T \geq 0 \end{cases}$$

Problema 2 — Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: **M1, M2 y M3**.
Total requerido: **exactamente 500 peticiones por minuto**.
Capacidades máximas: M1 $\leq$ 200, M2 $\leq$ 250, M3 $\leq$ 150.
Costos por petición: M1 = \$0,020, M2 = \$0,015, M3 = \$0,030.
¿Cómo **minimizar el costo total**?

Pregunta 1 — ¿Qué estoy decidiendo?

$$\begin{aligned} M1 &= \text{ peticiones enviadas al microservicio 1} \\ M2 &= \text{ peticiones enviadas al microservicio 2 ,} \\ M3 &= \text{ peticiones enviadas al microservicio 3 .} \end{aligned}$$

Pregunta 2 — ¿Qué quiero lograr?

- Minimizar el costo total.
  - M1 = \$0,020.
  - M2 = \$0,015.
  - M3 = \$0,030.

$$\min \quad Z = (0,02 \bullet M1) + (0,015 \bullet M2) + (0,03 \bullet M3)$$

Pregunta 3 — ¿Qué me limita?

- **Capacidades Máximas:**
  - $M1 \leq 200$
  - $M2 \leq 250$
  - $M3 \leq 150$
- **Total Requerido:** 500 peticiones por minuto

$$\begin{cases} M1 \leq 200 \\ M2 \leq 250 \\ M3 \leq 150 \\ M1 + M2 + M3 = 500 \\ M1, M2, M3 \geq 0 \end{cases}$$

Problema 3 — Modelos 3D

Un equipo de un estudio de videojuegos desarrolla tres tipos de modelos en gráficos 3D: **modelos de alta calidad (HQ)**, **modelos de calidad media (MQ) y modelos de baja calidad (LQ)**.

Los modelos de alta calidad usan un 1 GB de almacenamiento y requieren 4 semanas de trabajo; los modelos de calidad media ocupan 400 MB y toman 2 semanas de trabajo;
mientras que los modelos de baja calidad tienen un peso de 250 MB y tardan 1 semana en completarse.

Cada modelo contribuye con unidades de valor agregado (VA) al producto final del estudio, potencialmente incrementando sus ganancias finales.:

- Modelos de Alta Calidad = 10 unidades de VA
- Modelos de Calidad Media = 6 unidades de VA
- Modelos de Baja Calidad = 2 unidades de VA

El equipo dispone de **15 semanas** para entregar sus productos con un límite de **8 GB** como uso máximo del almacenamiento.

¿Cuál es la cantidad óptima de cada modelo para que el juego tenga el **mayor valor agregado posible**?

Pregunta 1 — ¿Qué estoy decidiendo?

$$\text{HQ} = \text{ número de modelos de alta calidad}$$
$$\text{MQ} = \text{ número de modelos de calidad media ,}$$
$$\text{LQ} = \text{ número de modelos de baja calidad .}$$

Pregunta 2 — ¿Qué quiero lograr?

- Maximizar el valor agregado.
  - HQ = 10.
  - MQ = 6.
  - LQ = 2.

$$\text{máx} \quad Z = 10\text{HQ} + 6\text{MQ} + 2\text{LQ}$$

Pregunta 3 — ¿Qué me limita?

- **Tiempo Disponible:** 15 Semanas
- **Almacenamiento Disponible:** 8 GB = 8000 MB
  - HQ = 1 GB = 1000 MB
  - MQ = 400 MB
  - LQ = 250 MB

$$\begin{cases} 4HQ + 2MQ + LQ \leq 15 \\ (1000 \bullet HQ) + (400 \bullet MQ) + (250 \bullet LQ) = 8000 \\ HQ, MQ, LQ \geq 0 \end{cases}$$